

Organisatorisches...

1. Kennenlernen

Prof. Dr. Michael Helbig

- Professor für Mathematik & Informatik
- Mathe/Algebra studiert/promoviert
- SW-Entwicklung & IT-Beratung



Büro A 5.05, Sprechstunde nach Vereinbarung

→ michael.helbig@th-rosenheim.de

Vorstellung mit Aufstehen/Handheben:

Anzahl Studenten: 48 (eigentlich 63)

Herkunft

- zuerst Gäste
 - Baden-Württemberg 0,5
 - Norddeutschland - alles nördlich von BY/BW ;-) 0
- Bayern
 - Franken 0
 - Oberpfalz 0
 - Niederbayern 1
 - Schwaben 0
 - Oberbayern
 - München 2
 - Landkreis und Stadt Rosenheim fast alle/2
 - nicht M oder RO fast alle/2

Vorbildung: Was haben Sie für einen Schulabschluss?

- kein Abi/Berufsqualifikation 0
- FOS/BOS 12. Kl. Fachhochschulreife, Zweig Nicht-Technik (z.B. Wirtschaft, Sozialwesen) 7
- FOS/BOS 12. Kl. Fachhochschulreife, Zweig Technik 11
- FOS/BOS 13. Kl. fachgeb./allg. Hochschulreife 7
- Gymnasium allg. Hochschulreife 17

Vorkurs oder Studiengangwechsler

- Ich habe den Vorkurs Mathematik gemacht 6
- Vom Vorkurs habe ich gehört, aber hab ihn nicht gemacht! 60%
- Was ist ein Vorkurs? 5
- Studiengangwechsler: Ich habe vorher schon mal etwas anderes studiert. 14

2. Erwartungen

Ihre Erwartungen

- Bilden Sie 3-5er Gruppen
- 1-2 Erwartungen pro Gruppe jeweils zu
 - Erwartungen an Dozent
 - Vorlesung
 - Studium
- 10 min.

→ Learning-Campus

Gruppe 1

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Gnade
 - prüfungsnaher Übungseinheiten
 - Wohlwollende Korrekturen
- Vorlesung
 - bei schweren Themen nicht zu schnell
 - Anschauliche Erklärungen
- Studium
 - happy end ;)
 -

Gruppe 2

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Verständnis
 - Hilfsbereitschaft
- Vorlesung
 - Struktur
 - Abwechslungsreich
- Studium
 - Anwendung der Theorie
 - Erfolgreiches Beenden

Gruppe 3

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Gute Erklärungen
 - Unterricht statt Vorlesungen
 - Manchmal Diskussionen (Raum für Nachfragen)
- Vorlesung
 - Keine monotone Vorlesung
 - Abstrakte Konzepte mit Praxisbezug erklären
- Studium
 - Mehr Informatikthemen statt Recht/BWL
 - Hilfe zur Selbstständigkeit (wirtschaftlich)
 - Mehr Praxisanwendungen

Gruppe 4

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Motiviert
 - Nerven haben
 - Fragen beantworten
 - Erreichbarkeit
 - Vorlesung
 - Inhalte verständlich erklären
 - Strukturiert
 - Angemessenes Tempo
 - Prüfungsvorbereitung
 - Studium
 - Nichts langweiliges sondern wirklich was spannendes
 - Lernen von nützlichen Fähigkeiten
 -
-

Gruppe 5

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Gute Erklären können/verständlich
 - Prüfungsaussicht/Probeklausuren
 - Vorlesung
 - Gut strukturiert/angemessenes Tempo
 - Nicht monoton
 - Themen möglichst unkompliziert darstellen
 - Praxisnahe Inhalte
 - Studium
 - Potenziell berufsrelevante Inhalte/Fähigkeiten erlernen
 - Gute Unterstützung und Ermunterung
-

Gruppe 6

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - Vorlesung sollte klar und gut strukturiert sein
 - Übung soll gut am Vorlesungsstoff ansetzen
 - Gute Erklärweise
- Vorlesung
 - Bezug zur Praxis (Anwendung in der Informatik)
 - Gute Vorbereitung auf Klausur
- Studium
 - Gute Vorbereitung auf späteres Berufsleben
 - Kontakte knüpfen und Netzwerk aufbauen
 - Persönliche Weiterentwicklung

Gruppe 7

- Erwartungen an Prof. Helbig
 - gute Prüfungsvorbereitung
 - faire Behandlung
 - Vorlesung
 - bezug auf Informatik
 - keine KurvenIntegrale
 - Studium
 - Vorbereitung aufs Berufsleben
 - Viel Lernstoff
-
-

Meine Erwartungen an Sie

- Rolle als „Student“ erfüllen (???)
- Studium $\neq$ Schule: eigenverantwortlich / Freiheit
- Zeit nehmen: Vorlesung und **Selbststudium**
- fachliche Grundlagen nachholen $\rightarrow$ Vorkurs
- “Grit” (Mumm/Durchhaltevermögen)
- Zusammenarbeit in Lerngruppen
- Selbstorganisation/Arbeitsmoral:
 - feste Termine vs. Prokrastination
 - regelmäßig vs. Bulimie-Lernen
- Sinn und Spaß darin sehen:
 - intrinsische vs. extrinsische Motivation

3. Vorlesung

Was lernen wir?

- Grundlagen: “**Stoff**”, Inhalt siehe Learning-Campus
- viel wichtiger: **wissenschaftliches Denken**
 - **Problemlösen: deduktives/induktives Folgern**
 - **algorithmische Denkweise**
- **deduktives Folgern (Herleitung)**: auf einander folgende logische Folgerungen, die zu einer Schlussfolgerung führen
 - Bsp: $2x - 9 = 9 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9$
- **induktives Folgern (Verallgemeinern, Abstrahieren)**: von Beispielen/Daten ein allgemeines Muster finden
 - Bsp.: $2x + 9 = 9$, $7x - 9 = 5$, $3x + 2 = 14$, ...

$$\rightarrow ax+b=c$$

Grundsätzlich: Studium = Vollzeitjob 40h-Woche

- pro Semester 30 ECTS-CP = 900h Arbeit (1 CP = 30h Workload)
- 26 Wochen - 3,5 Wochen Urlaub = 22,5 Wochen (Vorlesungs- und Prüfungszeitraum)
- Vollzeitjob: $900h / 22,5W = 40 \text{ h/W}$

CP-Berechnung für diese Vorlesung: siehe LC

Wie arbeiten wir? Was tue ich im Selbststudium?

“Der Prof. wird mir das schon beibringen. Ich gehe halt in die Vorlesung und schreib mit. Und vor der Prüfung lern ich dann was.” - Student

Bitte nicht! Jeder Satz ist kritisch...

“Der Prof. wird mir das schon beibringen.” vs.



“Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.”

Galileo Galilei (1564 – 1642)

“Ich gehe halt in die Vorlesung und schreib mit.” vs.

- Vorlesung allein bringt noch nicht viel! Sie müssen sich selbst mit Stoff auseinandersetzen.

“Und vor der Prüfung lern ich dann was.” vs.

- langfristiges Lernen anstatt Bulimie-Lernen

Lösungsversuch

- Wir machen **Inverted Classroom**:
 - https://youtu.be/BEnU_XJuOzw
- **Selbststudium**: Vorbereitung zur Vorlesung (Stoff):
 - Videos auf YouTube mit Skripten
 - Texte PDF/Buch
 - Aufgaben
- **Präsenz**: Ihre aktive Teilnahme & “wertvolle gemeinsame Zeit” nutzen für
 - Klären von Fragen (Fragen aufschreiben !!!)
 - weitere Übung mit mir als Coach
- notwendige Voraussetzung: **Vorbereitung** (im Beruf auf ein Meeting vorbereiten)

4. Verantwortlichkeiten

Michael Helbig:

- gutes Studienklima & Angebot schaffen
- persönliches Coaching
- mehr kann ich nicht!

Sie:

- aktives Arbeiten/Problemlösen, Durchhaltevermögen
- regelmäßige Vorbereitung vs. Bulimie-Lernen

5. Next Steps

- Lerngruppen bilden

- Learning-Campus: Übungsgruppe wählen
- Learning-Campus: Vorbereitung der nächsten Vorlesung, d.h. Videos anschauen & Lückenskript ausfüllen!

→ Learning-Campus